Complejo Educativo Católico San Francisco



Docente: Carlos Mauricio Galdamez Gonzales

Alumnos:

Diego Andrés Garcia López

Daniela Fernanda Martínez Ramos

Fabiola Sofia Larios Calles

Tatiana Margarita Arias Ramírez

Ariel Alejandro Vasquez Franco

F3

.

INTRODUCCIÓN

La implementación de un sistema de seguridad mediante tecnología RFID representa una aplicación de la electrónica, la programación y la automatización, orientada al desarrollo de mecanismos que permitan controlar el acceso a determinados espacios. Esta tecnología utiliza la identificación por radiofrecuencia para reconocer tarjetas o etiquetas, facilitando la identificación de usuarios y permitiendo establecer mecanismos de autorización.

En esta tercera fase del proyecto se desarrolla la parte práctica del sistema, tomando como referencia los conocimientos y requerimientos establecidos en las fases anteriores. Se contempla el ensamblaje de los componentes electrónicos, la organización del cableado, el desarrollo del software y la integración de los diferentes dispositivos necesarios para el funcionamiento del prototipo.

El sistema tiene como propósito identificar tarjetas RFID previamente registradas y determinar si cuentan con autorización para ingresar a un espacio determinado. Para ello, se plantea utilizar un lector RFID conectado a una placa de control, la cual procesa la información recibida y ejecuta las instrucciones correspondientes para permitir o denegar el acceso.

Asimismo, durante esta etapa se consideran aspectos relacionados con la seguridad eléctrica, la detección de posibles errores y la realización de pruebas que permitan evaluar el funcionamiento general del dispositivo. Todo este proceso debe documentarse mediante fotografías, registros técnicos y descripciones de las actividades desarrolladas.

Finalmente, esta fase busca establecer una implementación organizada del proyecto, demostrando cómo la tecnología RFID puede utilizarse para desarrollar soluciones automatizadas que contribuyan al control de acceso y al fortalecimiento de la seguridad en diferentes espacios.

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar un sistema de seguridad mediante tecnología RFID, integrando componentes electrónicos y programación para desarrollar un mecanismo automatizado capaz de identificar tarjetas autorizadas y controlar el acceso a un espacio determinado, aplicando conocimientos de electrónica, robótica y desarrollo de software.

Objetivos específicos

1. Realizar el ensamblaje y la conexión de los componentes electrónicos necesarios para construir el prototipo del sistema de seguridad RFID, procurando mantener una estructura organizada y funcional.

2. Desarrollar el software encargado de procesar la información recibida por el lector RFID, permitiendo identificar las tarjetas registradas y establecer las condiciones necesarias para autorizar o denegar el acceso.

3. Integrar los diferentes dispositivos electrónicos del proyecto para conseguir una comunicación adecuada entre el lector, la placa de control y los mecanismos de respuesta.

1. ENSAMBLAJE Y CABLEADO

1.1. Diagrama eléctrico del sistema

El diagrama eléctrico del sistema de seguridad RFID representa la distribución y conexión de los diferentes componentes electrónicos que permiten el funcionamiento del prototipo. Su finalidad es mostrar cómo se comunican los dispositivos entre sí y cómo se distribuye la energía necesaria para su operación.

El sistema se plantea utilizando una placa Arduino como unidad principal de control, conectada a un lector RFID encargado de identificar las tarjetas. Además, se contemplan indicadores luminosos y un mecanismo electrónico que permite representar la apertura y el cierre de una puerta.

La correcta distribución de las conexiones es fundamental para garantizar que los componentes puedan intercambiar información y ejecutar las instrucciones establecidas en el programa.

1.2. Plano o diseño mecánico

El diseño mecánico del prototipo tiene como finalidad organizar físicamente los componentes que conforman el sistema de seguridad, permitiendo que cada dispositivo se encuentre ubicado de manera adecuada para facilitar su funcionamiento.

Se propone una estructura que represente una puerta de acceso, en la cual el lector RFID se encuentre colocado en una posición accesible para realizar la lectura de las tarjetas. La placa de control se ubica en una zona protegida, mientras que el mecanismo de apertura se encarga de representar el movimiento de la puerta.

Esta distribución permite que el usuario pueda interactuar fácilmente con el sistema y observar las respuestas generadas durante el proceso de identificación.

1.3. Organización del cableado

La organización del cableado constituye un aspecto importante durante el ensamblaje, debido a que permite mantener las conexiones ordenadas y facilita la identificación de cada componente.

Para ello, se propone utilizar cables de diferentes colores para distinguir las conexiones de alimentación, tierra y comunicación. También se debe procurar que los cables permanezcan

correctamente conectados y que no interfieran con el movimiento de los mecanismos utilizados.

Una distribución adecuada del cableado facilita el mantenimiento del prototipo y permite identificar posibles problemas durante las pruebas de funcionamiento.

1.4. Protecciones implementadas

Durante el proceso de ensamblaje se deben considerar diferentes medidas para proteger los componentes electrónicos y evitar posibles fallos.

Entre las principales medidas se encuentran la revisión de las conexiones antes de encender el sistema, la utilización de niveles de voltaje adecuados, la prevención de cortocircuitos y la correcta organización de los cables.

También es importante desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar modificaciones en el circuito, evitando así posibles daños en los dispositivos.

2. DESARROLLO DE SOFTWARE / FIRMWARE

2.1. Estructura del código

El software del sistema de seguridad RFID constituye una parte fundamental del proyecto, ya que permite controlar el funcionamiento de los componentes electrónicos y establecer las instrucciones necesarias para realizar la identificación de las tarjetas.

El programa está planteado para ejecutarse en una placa Arduino mediante el entorno de desarrollo Arduino IDE. Su estructura se organiza en diferentes funciones que permiten facilitar la comprensión del código y mantener un orden durante el desarrollo.

Entre las principales funciones del programa se encuentran la inicialización de los dispositivos, la lectura de tarjetas RFID, la comparación de identificadores y la activación de los mecanismos de respuesta.

Esta organización permite que el programa pueda ejecutarse de manera continua y responder a las diferentes situaciones que se presenten durante su funcionamiento.

2.2. Lógica del programa

La lógica del programa se basa en un procedimiento de identificación y autorización de usuarios mediante tarjetas RFID.

Inicialmente, el sistema se enciende y configura los componentes electrónicos. Posteriormente, el lector RFID permanece preparado para detectar una tarjeta cuando esta se aproxima.

Una vez identificada la tarjeta, el lector envía su código a la placa de control, donde el programa realiza una comparación con los identificadores previamente registrados.

Si el código coincide con uno de los registros autorizados, el sistema permite el acceso y activa una señal de confirmación. Por el contrario, si la tarjeta no se encuentra registrada, el acceso es rechazado y se genera una señal de advertencia.

Este procedimiento se repite continuamente, permitiendo que el sistema pueda recibir nuevas solicitudes de identificación.

2.3. Librerías utilizadas

Para facilitar la programación y controlar los componentes electrónicos se propone utilizar diferentes librerías compatibles con Arduino.

- SPI.h: permite establecer la comunicación entre la placa Arduino y el lector RFID mediante el protocolo SPI.
- MFRC522.h: facilita la lectura e identificación de las tarjetas RFID.
- Servo.h: permite controlar los movimientos del servomotor utilizado para representar la apertura y el cierre de la puerta.

Estas librerías simplifican el desarrollo del programa y proporcionan funciones que permiten controlar los dispositivos de manera organizada.

2.4. Manejo de errores

Durante el funcionamiento del sistema pueden presentarse diferentes situaciones que afecten la identificación de las tarjetas o la comunicación entre los componentes.

Entre los posibles errores se encuentran la lectura incorrecta de una tarjeta, problemas de conexión entre el lector RFID y Arduino, fallos en la alimentación eléctrica y errores en las instrucciones del programa.

Para reducir estos inconvenientes, se plantea realizar verificaciones antes de procesar la información recibida, comprobar las conexiones y mantener el acceso cerrado cuando no exista una autorización válida.

El manejo adecuado de estos errores contribuye a mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

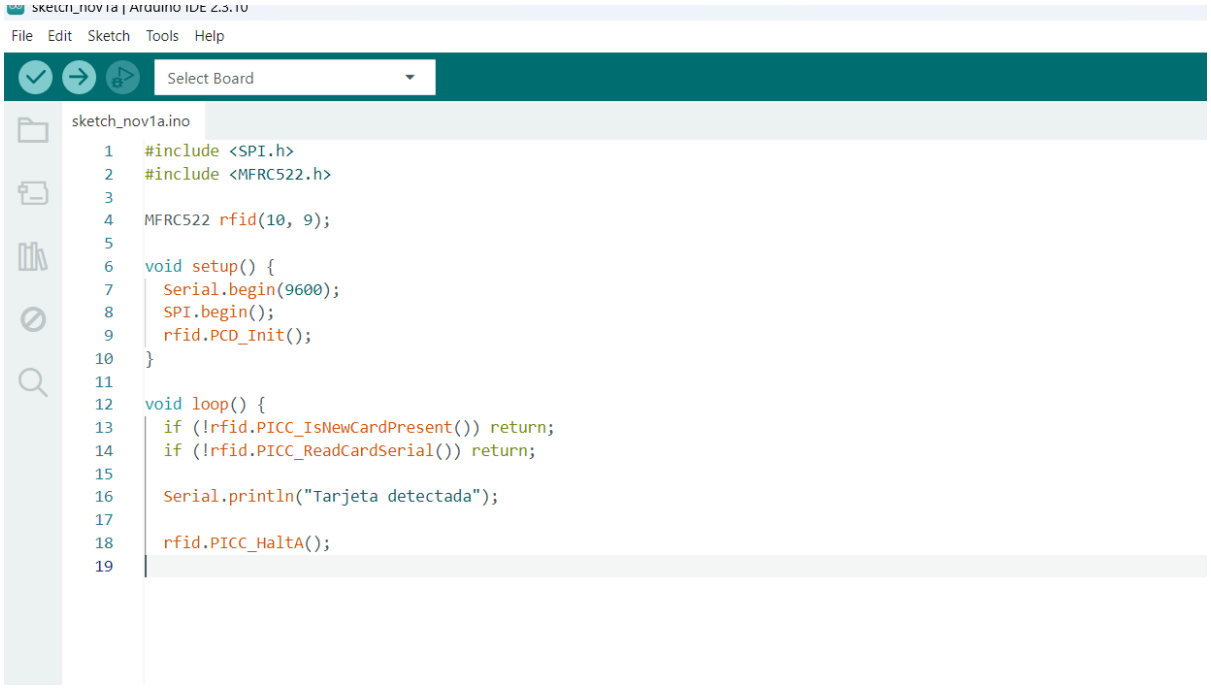
2.5. Fragmentos importantes del código

El código del sistema contiene instrucciones encargadas de controlar los indicadores luminosos, el servomotor y las diferentes respuestas generadas durante el proceso de identificación.

Por ejemplo, cuando se reconoce una tarjeta autorizada, el programa puede activar el indicador verde y enviar una instrucción al servomotor para representar la apertura de la puerta.

Cuando se detecta una tarjeta no autorizada, el sistema mantiene cerrado el mecanismo y activa el indicador rojo como señal de advertencia.

Estos fragmentos representan la lógica principal del proyecto y permiten comprender cómo se relaciona la programación con el funcionamiento de los componentes electrónicos.



3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

3.1. Integración de sensores, actuadores y control

La integración del sistema consiste en conectar y coordinar los diferentes componentes electrónicos para conseguir que trabajen de manera conjunta.

En este proyecto, el lector RFID cumple la función de identificar las tarjetas y enviar la información obtenida a la placa de control. Arduino procesa los datos y determina qué acción debe ejecutarse dependiendo de si la tarjeta se encuentra autorizada o no.

El servomotor representa el mecanismo de apertura y cierre de la puerta, mientras que los indicadores luminosos y el buzzer permiten comunicar visual y auditivamente el resultado del proceso de identificación.

La integración adecuada de estos dispositivos permite desarrollar un sistema automatizado que responde a las solicitudes de acceso de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.

3.2. Flujo de funcionamiento del robot

El funcionamiento del sistema se desarrolla mediante una secuencia de pasos que permiten realizar la identificación y el control de acceso.

En primer lugar, el sistema se enciende y prepara los componentes electrónicos para recibir información. Posteriormente, el lector RFID detecta una tarjeta y obtiene su código de identificación.

Después, la placa Arduino procesa los datos y verifica si el identificador corresponde a una tarjeta autorizada.

Cuando la identificación es correcta, se activa el mecanismo de apertura y se enciende el indicador verde. Si la tarjeta no está registrada, el sistema mantiene cerrada la puerta y activa una señal de advertencia mediante el indicador rojo y el buzzer.

Finalmente, el sistema vuelve a su estado inicial y queda preparado para recibir una nueva tarjeta.

3.3. Problemas encontrados al integrar

Durante la integración de los componentes pueden presentarse diferentes inconvenientes relacionados con las conexiones eléctricas, la alimentación y la comunicación entre los dispositivos.

Uno de los problemas que puede presentarse es la dificultad para reconocer algunas tarjetas RFID, lo cual puede estar relacionado con una conexión incorrecta o con la ubicación del lector.

También pueden producirse dificultades en el movimiento del servomotor cuando la alimentación eléctrica no es suficiente para su funcionamiento.

Otro posible inconveniente corresponde a los errores de programación, que pueden ocasionar respuestas incorrectas cuando se intenta identificar una tarjeta.

Estos problemas deben identificarse mediante revisiones individuales y pruebas controladas de los componentes.

3.4. Ajustes realizados

Para mejorar el funcionamiento general del sistema se contemplan diferentes ajustes técnicos relacionados con la conexión y programación de los dispositivos.

Entre ellos se encuentran la revisión de los cables, la comprobación de la alimentación eléctrica, la corrección de posibles errores en el código y la verificación del funcionamiento del servomotor.

También se considera importante ajustar las instrucciones del programa para conseguir que el sistema responda correctamente ante tarjetas autorizadas y no autorizadas.

Estos ajustes permiten mejorar la comunicación entre los componentes y facilitar el funcionamiento coordinado del prototipo.

4. PROTOCOLO DE PRUEBAS

4.1. Pruebas realizadas

El protocolo de pruebas tiene como finalidad evaluar el comportamiento del sistema de seguridad RFID y comprobar que los componentes electrónicos respondan correctamente a las instrucciones establecidas.

Para ello, se contemplan diferentes pruebas relacionadas con la lectura de tarjetas, el procesamiento de información y la activación de los mecanismos de respuesta.

Las pruebas permiten identificar posibles errores y determinar si el sistema cumple con las funciones para las cuales fue diseñado.

4.2. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias consisten en comprobar individualmente el funcionamiento de cada componente electrónico antes de realizar la integración completa del sistema.

Se consideran las siguientes verificaciones:

- Comprobar que Arduino encienda correctamente.

- Verificar que el lector RFID pueda detectar tarjetas.
- Comprobar que los indicadores luminosos funcionen.
- Verificar que el buzzer produzca las señales correspondientes.
- Comprobar que el servomotor pueda realizar los movimientos programados.

Estas pruebas permiten detectar problemas específicos en cada dispositivo y corregirlos antes de continuar con la integración.

4.3. Pruebas de integración

Las pruebas de integración permiten comprobar que todos los componentes funcionen correctamente cuando se encuentran conectados entre sí.

En esta etapa se evalúa la comunicación entre el lector RFID y Arduino, así como la respuesta de los indicadores luminosos y el servomotor.

También se contempla comprobar que el sistema pueda reconocer tarjetas autorizadas y rechazar aquellas que no se encuentren registradas.

El propósito es verificar que los diferentes módulos trabajen coordinadamente y que el prototipo cumpla con su función principal.

4.4. Resultados obtenidos

Los resultados de las pruebas permitirán determinar el nivel de funcionamiento alcanzado por el sistema.

Se espera comprobar que el lector RFID pueda identificar las tarjetas, que la placa Arduino procese correctamente los códigos y que los mecanismos de respuesta se activen según las condiciones programadas.

Asimismo, se busca identificar posibles errores relacionados con las conexiones, la lectura de tarjetas o la alimentación eléctrica.

Los resultados definitivos deberán registrarse después de realizar las pruebas reales del prototipo.

4.5. Métricas de rendimiento

Para evaluar el desempeño del sistema se proponen diferentes métricas que permiten analizar su comportamiento.

Tiempo de respuesta: permite medir el tiempo que tarda el sistema en responder después de detectar una tarjeta.

Precisión de identificación: permite evaluar si las tarjetas son reconocidas correctamente.

Tiempo de apertura: representa el tiempo que tarda el mecanismo en realizar el movimiento programado.

Confiabilidad: permite determinar si el sistema mantiene un funcionamiento estable durante diferentes intentos de identificación.

Estas métricas facilitan la evaluación del rendimiento y permiten identificar oportunidades de mejora.

5. SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO

5.1. Medidas de seguridad aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto se deben considerar diferentes medidas de seguridad para proteger los componentes electrónicos y evitar accidentes durante el proceso de ensamblaje.

Una de las principales medidas consiste en revisar las conexiones antes de suministrar energía al circuito, comprobando que los cables se encuentren correctamente ubicados.

También se debe evitar manipular los componentes mientras el sistema se encuentra conectado a una fuente de alimentación, especialmente cuando sea necesario modificar el cableado.

La aplicación de estas medidas contribuye a mantener condiciones adecuadas de trabajo y reduce la posibilidad de provocar daños en los dispositivos.

5.2. Manejo de energía

El sistema de seguridad RFID requiere energía eléctrica para alimentar la placa de control, el lector RFID y los diferentes componentes utilizados.

Para garantizar un funcionamiento adecuado, es importante utilizar fuentes de alimentación compatibles con las especificaciones de cada dispositivo.

El lector RFID RC522 requiere una alimentación de 3.3 voltios, por lo que es necesario respetar este valor para evitar daños en el módulo.

Asimismo, se debe comprobar que el servomotor reciba la energía necesaria para realizar sus movimientos sin afectar el funcionamiento de los demás componentes.

5.3. Protección de componentes

La protección de los componentes electrónicos permite conservar los dispositivos en buenas condiciones durante el desarrollo del proyecto.

Para ello, se recomienda mantener los elementos sobre una superficie estable, evitar el contacto con líquidos y organizar correctamente los cables para prevenir desconexiones accidentales.

También es importante revisar periódicamente el estado de las conexiones y comprobar que los dispositivos no presenten daños físicos.

Estas acciones permiten conservar la estabilidad del prototipo y facilitar su utilización durante las pruebas.

Conclusión

La implementación del Sistema de Seguridad mediante Tecnología RFID permitió comprender cómo la robótica y la programación pueden utilizarse para desarrollar soluciones que faciliten el control de acceso. Mediante la integración de componentes como el lector RFID, las tarjetas, el microcontrolador y los dispositivos de señalización, se plantea un sistema capaz de identificar tarjetas autorizadas y rechazar aquellas que no estén registradas.

Además, el desarrollo de este proyecto permite poner en práctica conocimientos sobre conexiones eléctricas, programación, integración de componentes y realización de pruebas. En conclusión, este trabajo representa una oportunidad para fortalecer nuestras habilidades tecnológicas y comprender la importancia de la seguridad, la organización y el correcto funcionamiento de los sistemas automatizados.

Bibliografía

1. Arduino. (s. f.). Arduino UNO Rev3. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

Arduino Docs

2. Balboa, M. (s. f.). MFRC522: Arduino RFID library for MFRC522. GitHub. https://github.com/miguelbalboa/rfid

GitHub

3. NXP Semiconductors. (2016). MFRC522: Standard performance MIFARE and NTAG frontend (Rev. 3.9). https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf